Resumen · Tema 2: Determinantes

2º Bachillerato

Cálculo

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Orden 3: **Sarrus** (3 productos con + en la dirección de la diagonal, 3 con − en la otra).

Adjunto: $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ signos $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$

Laplace: $|A| = \sum_j a_{ij} A_{ij}$, por la fila/columna con más ceros.

Orden ≥ 4: haz ceros y desarrolla.

Propiedades

$\lvert A^t\rvert = \lvert A\rvert$	filas = columnas
filas iguales/proporc./nulas	$\lvert A\rvert = 0$
intercambiar 2 filas	cambia el signo
fila $\times k$	$\lvert A\rvert \times k$
fila $+ \lambda \cdot$otra	no cambia
$\lvert AB\rvert$	$\lvert A\rvert\lvert B\rvert$
$\lvert A^{-1}\rvert$	$1/\lvert A\rvert$
$\lvert kA\rvert$	$k^n \lvert A\rvert$
triangular	producto diagonal

$|A + B| \neq |A| + |B|$

Con parámetros

1) Simplifica con propiedades. 2) Factoriza $|A|$. 3) $|A| = 0 \to$ valores críticos.

$$\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix} = (k+2)(k-1)^2.$$

Para qué sirve

$|A| \neq 0 \iff$ existe $A^{-1} \iff \operatorname{rg} A = n \iff$ filas independientes.

Rango = orden del mayor menor $\neq 0$.

Cramer, Rouché, $\vec{u} \times \vec{v}$, $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$, áreas y volúmenes.

Ejemplo rápido

Si $|A| = 3$ y A es 3×3: $|2A| = 24$, $|A^{-1}| = \frac{1}{3}$, $|A^t A| = 9$, $|-A| = -3$.